

## 2 Análise da Confiabilidade em Sistemas de Potência

Confiabilidade é a capacidade de um dispositivo desempenhar seu propósito durante o período de tempo desejado, sob as condições operativas encontradas.

### 2.1 Introdução

Um dos grandes desafios para os profissionais envolvidos com um sistema elétrico de potência é encontrar um ponto ótimo de suprimento entre menor custo e maior confiabilidade possível.

A probabilidade de um sistema atender a seus consumidores de maneira contínua e adequada, ou seja, com maior confiabilidade, está diretamente relacionada aos investimentos aplicados durante as fases de planejamento da expansão e de operação do sistema. Entretanto, grandes investimentos resultam em custos finais elevados e consequentemente tarifas altas. A análise inversa também pode ser feita, a redução de investimentos resulta em custos finais pequenos e num sistema pouco confiável.

Uma questão bastante difícil de ser respondida diz respeito a quanto e como investir no sistema elétrico para obter a maior confiabilidade. A confiabilidade e a economia formam a principal regra no processo de decisão de um sistema. O primeiro passo é analisar como a confiabilidade de um produto está relacionada ao custo. O gráfico da Figura 2.1 mostra que um aumento da confiabilidade é obtido a partir de um aumento de investimento. O custo incremental da confiabilidade,  $\Delta CI/\Delta C$ , é uma das maneiras de decidir se um investimento no sistema é adequado ou não, onde  $\Delta CI$  é a variação do custo incremental e  $\Delta C$  é a variação da confiabilidade.

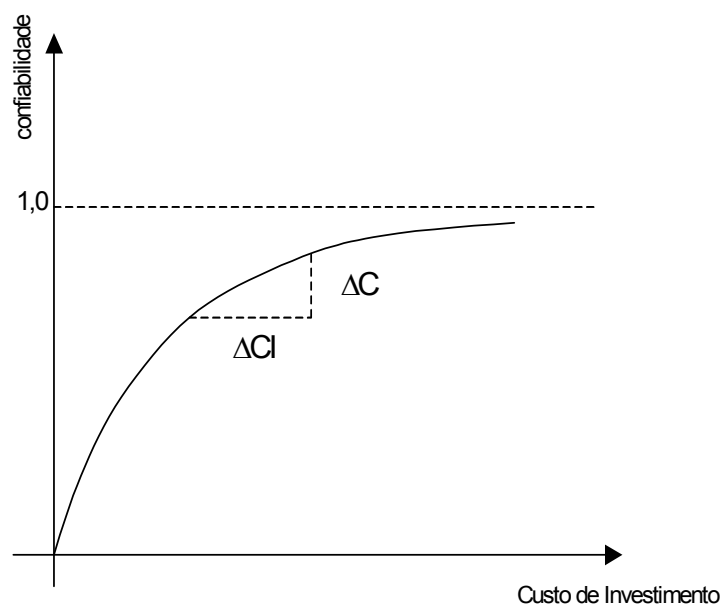


Figura 2.1 – Custo Incremental da Confiabilidade

Um outro tipo de análise pode ser feito através da comparação do *custo da confiabilidade* (investimento necessário para atingir um certo nível de confiabilidade) com o *custo de interrupções*. As curvas de custo x confiabilidade mostradas na Figura 2.2 apresentam a idéia de que uma maior confiabilidade só é obtida através de um aumento no custo de investimento e consequentemente na diminuição do custo de interrupções. O custo total será a soma destes dois custos individuais representado por uma curva cujo ponto mínimo representa o ponto ótimo da confiabilidade.

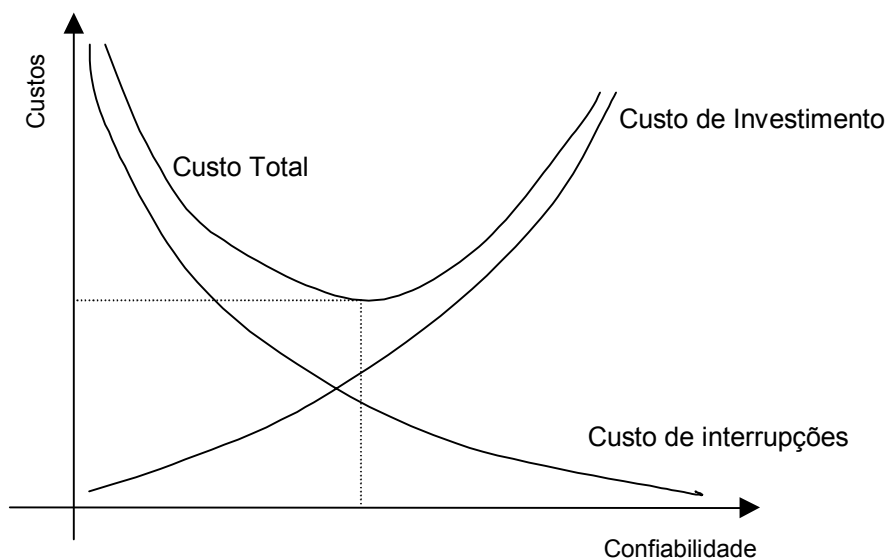


Figura 2.2 – Confiabilidade e os Custos Totais do Sistema

Tem-se, porém, duas dificuldades que surgem nesta análise. Na primeira, os índices calculados são obtidos somente de modelos aproximados e na segunda, a análise do custo de interrupção depende tanto da frequência como da duração da interrupção.

Resumindo, os conceitos e técnicas mostrados requerem uma avaliação quantitativa de confiabilidade incluindo uma avaliação técnica que responda aos atuais fatores que afetam a confiabilidade do sistema. O sistema computacional NH2<sup>1</sup>, desenvolvido pelo CEPEL, é uma ferramenta valiosa na determinação de índices que permitem a quantificação da confiabilidade.

---

<sup>1</sup> A terminologia NH2 significa Nível Hierárquico 2, que conforme definição na literatura técnica são estudos que abrangem a confiabilidade composta, isto é, contingências de geração e transmissão.

## 2.2 Conceitos Gerais

Alguns conceitos importantes para a análise da confiabilidade de sistemas de potência e para a utilização do programa NH2 são listados a seguir [CEPEL, 1998].

- Cenário: é formado pelo conjunto de informações relativas à configuração do sistema, nível de carga e condições hidrológicas. A probabilidade da ocorrência de um cenário é dada pelo produto das probabilidades de seus componentes e esta é utilizada nas análises de índices de confiabilidade globais (anuais).
- Caso-base: é um cenário sendo analisado para um determinado ponto de operação dentre todos possíveis. Um caso-base é caracterizado por apresentar um perfil particular de tensões nas barras e despacho de potência ativa e reativa. Na realidade, para um único cenário podemos ter diversos casos-bases.
- Contingências: são alterações introduzidas no caso-base, resultantes de eventos aleatórios que ocorrem em um ou mais componentes do sistema que podem ou não provocar mudanças no estado do sistema como um todo.
- Estado de um sistema/componente: define a condição operativa do sistema/componente. Por exemplo, a grande maioria dos componentes é representada pelo modelo a dois estados de Markov (estado operativo e falho), como mostra a Figura 2.3, onde  $\lambda$  é a taxa de falha e  $\mu$  é a taxa de reparo.

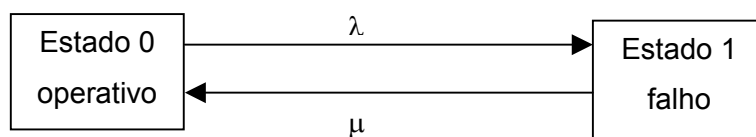


Figura 2.3 – Modelo a Dois Estados de Markov – Diagrama de Estado

- Taxa de Transição: é a relação entre o número de vezes que uma transição ocorre num dado estado e o tempo gasto naquele estado. Para a modelagem do sistema, basicamente, são necessários dois tipos de taxa: taxa de falha ( $\lambda$ ) e taxa de reparo ( $\mu$ ), como mostra a Figura 2.4, cujos significados são:

$$\lambda = \frac{\text{número de falhas de um componente em um dado período de tempo}}{\text{período de tempo total de operação do componente}}$$

$$\mu = \frac{\text{número de reparos de um componente em um dado período de tempo}}{\text{período total de tempo que o componente esteve em reparo}}$$

- MTTF (*mean time to failure*) – tempo médio para falha: valor médio dos tempos de funcionamento.

$$MTTF = m = \frac{1}{\lambda} \quad (2.1)$$

- MTTR (*mean time to repair*) – tempo médio para reparo: valor médio dos tempos de reparo.

$$MTTR = r = \frac{1}{\mu} \quad (2.2)$$

- MTBF (*mean time between failure*) – tempo médio entre falhas: tempo médio de funcionamento de um componente reparável entre duas falhas consecutivas.

$$MTBF = m + r = T = \frac{1}{f} \quad (2.3)$$

sendo  $f$  a frequência e  $T$  o período.

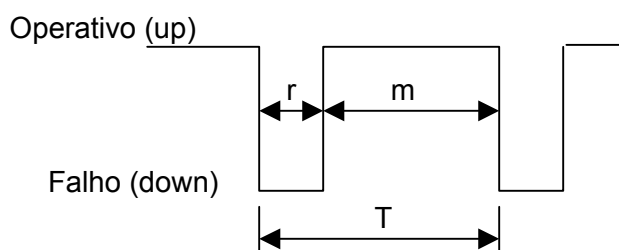


Figura 2.4 – Diagrama de Tempo Médio de Estado

- Disponibilidade -  $P$ : é a probabilidade de um componente permanecer no estado operável.

$$P = \frac{m}{m+r} = \frac{\mu}{\mu + \lambda} \quad (2.4)$$

- Indisponibilidade -  $\bar{P}$ : é a probabilidade de um componente permanecer no estado falho.

$$\bar{P} = \frac{r}{m+r} = \frac{\lambda}{\mu + \lambda} \quad (2.5)$$

## 2.3 Índices e Critérios de Confiabilidade

A definição de confiabilidade apresentada no início deste capítulo é calcada em quatro pontos: probabilidade, desempenho, tempo e condições de operação.

A probabilidade é o índice clássico usado para avaliar a confiabilidade e fornece o primeiro índice de adequação do sistema. Muitos outros índices são calculados dependendo do sistema e suas solicitações. Todos os índices importantes são chamados de índices de confiabilidade; neste caso o termo confiabilidade é utilizado de forma genérica descrevendo todos estes índices desde que sejam relacionados com probabilidade.

Exemplos típicos dos índices (Billinton, 1992):

- Número esperado de falhas que ocorrerão em um período;
- Tempo médio entre falhas;
- Duração média ou tempo fora de um sistema ou componente;
- Perda esperada em rendimentos devido à falha;
- Perda esperada de produção devido à falha.

Estes índices podem ser calculados usando a teoria da confiabilidade, mas só depois que tenham sido definidos critérios apropriados que determinem os limites do que é aceitável ou adequado ou não. Esta definição é feita a partir dos outros três pontos – desempenho, tempo e condições de operação – que são parâmetros de engenharia.

O sistema computacional NH2 [CEPEL,1998] baseia-se na metodologia de frequência e duração para determinar os índices tradicionais de sistema de potência:

- *LOLP – Loss of Load Probability* – Probabilidade de Perda de Carga
- *LOLF – Loss of Load Frequency* – Frequência de Perda de Carga
- *LOLD – Loss of Load Duration* – Duração Média de Perda de Carga
- *EPNS – Expected Power Not Supplied* – Valor Esperado da Potência Não Suprida
- *EENS – Expected Energy Not Supplied* – Valor Esperado da Energia Não Suprida

### 2.3.1 Conceito Básico dos Índices

Os índices de confiabilidade estão ligados a dados experimentais obtidos em ensaios de laboratório ou durante a operação dos componentes do sistema de potência, pois na maioria das vezes a probabilidade de sucesso e de falha não pode ser obtida a partir de deduções matemáticas ou de dados de projeto. A teoria da probabilidade pode ser aplicada aos resultados destes experimentos à medida que eles ocorrem aleatoriamente no tempo e/ou no espaço. Na prática, é comum descrever o comportamento aleatório de um sistema ou de um conjunto de dados por um ou mais parâmetros de uma distribuição de probabilidade. Matematicamente, esta descrição paramétrica pode ser obtida a partir dos momentos de uma distribuição. No estudo de confiabilidade o momento de uma distribuição mais utilizado é o valor esperado (momento ordinário de 1ª ordem).

Considerando-se um sistema de potência cujo estado é representado por um vetor  $x$  [CEPEL,1998]:

$$x = (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n)$$

onde  $x_i$  é o estado do  $i$ -ésimo componente ( geradores, circuito ou cargas ).

O espaço de estados, o conjunto de todos os possíveis estados ( $x_i = 0$ , falha;  $x_i = 1$ , operando), é representado por  $X$ . Para cada estado  $x \in X$  pode-se associar uma probabilidade de ocorrência,  $P(x)$ .

Seja  $F(x)$  um teste aplicado a uma dada configuração  $x$ , cujo objetivo é verificar se a configuração específica dos componentes é capaz de alimentar a carga especificada, o teste resultante também será uma variável aleatória, pois o estado do sistema é representado por um vetor também aleatório.

O valor esperado do teste  $F(x)$  com a probabilidade de ocorrência  $P(x)$ , considerando que  $x$  ou  $F(x)$  ser uma variável aleatória discreta, é dado por:

$$E(F) = \sum_{x \in X} F(x).P(x) \quad (2.6)$$

Qualquer índice de confiabilidade do sistema pode ser representado por (2.6), basta que  $F(x)$  seja definido de acordo com o que se deseja obter. Por exemplo:

- 1) A *LOLP* do sistema requer uma  $F(x)$  que represente a probabilidade de falha do sistema.

$$F(x) = \begin{cases} 1, & \text{se } x \text{ é um estado de falha} \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

- 2) A *EPNS* do sistema requer uma  $F(x)$  que represente o valor do corte de carga associado ao estado  $x$ .



$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x \text{ é um estado de sucesso} \\ \text{montante de corte de carga,} & \text{se } x \text{ é um estado de falha.} \end{cases}$$

A maneira pela qual a severidade dos eventos é medida possibilita a distinção dos índices em dois tipos: índices de problemas no sistema e índices de severidade ou de corte de carga.

- Índices de problemas no sistema: são aqueles calculados antes da atuação das medidas corretivas e estão relacionados às falhas do tipo sobrecarga em circuito, colapso de tensão e separação do sistema.
- Índices de severidade ou de corte de carga: são aqueles computados após a atuação das medidas corretivas. Neste tipo, a severidade de qualquer evento é expressa em termos de corte de carga, independente dos problemas que eles causem ao sistema.

#### **2.4 Metodologia de Cálculo dos Índices de Confiabilidade – Sistema Computacional NH2 [CEPEL, 1998]**

Inicialmente, é feita a modelagem dos componentes através de um processo estocástico. As taxas de transição são consideradas constantes, o que corresponde a dizer que os tempos de operação entre duas falhas dos diversos componentes se distribuem exponencialmente. Desta forma, o comportamento do sistema pode ser representado por um processo de Markov homogêneo, caracterizado por uma perda de memória do sistema, ou seja, os estados futuros são independentes de todos os estados passados, exceto o estado imediatamente anterior. Considerando que os cenários representam as condições anuais do sistema, a hipótese de taxas de transição constante é bastante razoável.

Os modelos dos componentes consideram as contingências envolvendo os seguintes tipos de indisponibilidade de geração e transmissão descritos a seguir.

- Saída forçada independente - é definida para dois ou mais componentes quando a saída de um deles não afeta a probabilidade de saída de qualquer um dos outros componentes. A probabilidade de saída é o produto da probabilidade de falha dos componentes envolvidos. Os dados básicos para a modelagem são taxa de falha e taxa de reparo.
- Saída forçada dependente - podem ser de dois tipos: i) saída de causa comum, trata-se de um evento com uma única causa externa inicial resultando em saídas múltiplas de componentes, onde as saídas não são consequência uma das outras, nem do sistema de proteção comum e, ii) saída originada em subestação, trata-se de um evento que depende da resposta do sistema de proteção a uma falha em um componente. Os dados básicos para a modelagem são identificação dos componentes envolvidos, taxas de falhas e taxas de reparo.
- Saída forçada de componente multiterminal - ocorre quando a atuação do sistema de proteção provoca, além da remoção do componente falho, uma reconfiguração de parte da rede, com o objetivo de reduzir o corte de carga e diminuir a possibilidade de perda de estabilidade após a perturbação. Os dados necessários para a modelagem são identificação dos componentes, identificação dos estados, tempo de reparo, taxas de falha e tempo de chaveamento automático.
- Saída forçada de elos CC - a modelagem de falhas nos componentes de elos CC caracterizam os efeitos no desempenho global do sistema, identificando os modos de falha que afetam de forma significativa a capacidade de transmissão.

A análise da confiabilidade, principal ponto no modelo NH2, compreende os módulos de seleção de barras, análise de desempenho do sistema e o cálculo dos índices de confiabilidade, que serão descritos nas seções a seguir.

A partir de um determinado cenário, com um caso base ajustado e opcionalmente uma lista de contingências, obtidas no módulo de seleção de estados, são realizados a análise de desempenho do sistema e o cálculo dos índices de confiabilidade. A análise de desempenho é efetuada para cada contingência selecionada e os índices de confiabilidade calculados são

acumulados. Este processo é repetido para todas as contingências ou até atingir a convergência (índices com precisão desejada).

#### **2.4.1 Seleção de Estados**

A partir de um determinado cenário com um caso-base escolhido, inicialmente deve-se fazer uma seleção dos estados que irá determinar o conjunto de contingências que serão utilizadas na avaliação da confiabilidade. A determinação do conjunto de contingências é feita através de dois métodos, enumeração e simulação de Monte Carlo.

O método de enumeração parte de uma lista de contingências especificadas e seleciona uma pequena porcentagem do total dos estados possíveis, levando em conta o grau de severidade/probabilidade. O impacto de uma contingência para o cenário adotado, severidade da contingência, é medido pelo índice de desempenho.

Para sistemas de médio e grande porte, o cálculo de índices de confiabilidade pelo método de enumeração só apresentam eficiência dentro de uma tolerância especificada para estudos de confiabilidade de transmissão, com contingências de saída de circuito simples e de modo comum. Para os estudos de confiabilidade composta (geração/transmissão) o método indicado é o Método de Simulação de Monte Carlo, pois possibilita a obtenção de melhores resultados.

O método de Monte Carlo consiste no sorteio do estado das variáveis aleatórias quando suas distribuições de probabilidade são conhecidas. Pode ser classificado em duas categorias: sequencial e não-sequencial.

- Sequencial: o processo estocástico é simulado pela amostragem das transições ao longo do tempo de todas as variáveis aleatórias do sistema.
- Não-sequencial: o processo estocástico é simulado pela amostragem de eventos, ou seja, “retratos” dos estados das variáveis aleatórias do sistema.

### 2.4.2 Análise de Desempenho

A análise de desempenho de um sistema de potência é feita através da avaliação dos indicadores de desempenho calculados para os estados de operação pré-selecionados na seleção de estados. Estes indicadores são expressos através de valores médios ou em termos de distribuições de probabilidade de variáveis selecionadas como fluxos em circuitos, tensões, intercâmbios entre áreas, etc. No caso de o sistema apresentar violações operativas, os indicadores podem ser obtidos tanto antes como depois da ação das medidas corretivas.

Com base no exposto acima, pode-se dividir a análise de desempenho em cinco etapas básicas, cada uma com seu algoritmo próprio, que acionados sequencialmente possibilitam a realização deste módulo.

- a) Configuração do Estado: este algoritmo tem a função de implementar no sistema o conjunto de modificações associadas a cada estado (contingência). Fazem parte do conjunto de modificações a própria contingência original (saídas forçadas) e as possíveis alterações a ela vinculada.
- b) Pré-solução: tanto esta etapa como a anterior têm como objetivo preparar o sistema a ser simulado na próxima etapa (fluxo de potência). Este algoritmo, portanto, realiza os ajustes associados à contingência implementada tais como reconfiguração do sistema (manobras); identificação de separação elétrica na rede de transmissão (ilhamento); ajustes para as ilhas, i.e., definição de novas barras de referência, tratamento para barras isoladas; balanço de carga/geração por ilha; controle automático de geração e o corte de carga devido à insuficiência de geração.
- c) Solução (Fluxo de Potência): nesta etapa, o algoritmo fornece o ponto de operação do sistema preparado anteriormente, isto é, sob condições operativas anormais. De acordo com as características do sistema e do nível de análise requerido tem-se dois algoritmos de solução de rede:

- Fluxo de potência linearizado em potência ativa (fluxo DC): fornece uma aproximação da distribuição dos fluxos ativos desprezando o efeito da tensão/potência reativa. Permite uma análise de desempenho de baixo custo computacional e razoável precisão nos fluxos ativos;
  - Fluxo de potência não-linear iterativo (fluxo AC): Permite uma análise de desempenho para sistemas estressados, com problema de convergência para determinada condição de carga ativa e reativa. É um algoritmo eficiente no modelo de medidas corretivas, considerando estratégias de solução específicas para cada contingência. No modelo NH2 [CEPEL,1998] estão disponíveis dois métodos de solução: Newton completo e desacoplado rápido [Monticelli,1983].
- d) Pós-solução: este algoritmo verifica a viabilidade do estado simulado, monitorando as violações dos limites operativos do sistema e identificando as falhas como sobrecargas nos circuitos, violações de tensão nas barras, violação de intercâmbios entre as áreas, ilhamento e não convergência do fluxo de potência.
- e) Medidas Corretivas: os algoritmos desta etapa determinam as ações de controle necessárias para a eliminação das violações operativas e recondução do sistema a um ponto de operação viável. Estas ações atuam no redespacho dos geradores, alteração do perfil de tensão de geração e de taps de LTC, e finalmente, corte de carga ou injeção de potência reativa, como último recurso.